

Wine&Dine

Documentazione progetto

---- Mulazzanesi ----

Fuso Valentina 899972

Faseli Alice 905737

Donghi Filippo 895874

El Hanafi Nadim 894489

A.A 2024/2025



Sommario

1. Introduzione	3
2. Tecnologie utilizzate	3
3. Architettura	4
4. Funzionalità	7
4.1 Autenticazione	7
4.2 Login	7
4.3 SignUp	7
4.4 Home	8
5. Sviluppi futuri	15

1. Introduzione

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un'applicazione mobile Android chiamata Wine&Dine, pensata per offrire un'esperienza completa e personalizzata nel mondo del vino e della cucina.

Attraverso l'applicazione, l'utente può esplorare una vasta selezione di vini, organizzati per categorie, visualizzarne i dettagli e aggiungere ai preferiti quelli che rispecchiano maggiormente i propri gusti.

Wine&Dine include funzionalità dedicate all'abbinamento enogastronomico: è infatti possibile consultare i migliori abbinamenti per ciascun vino selezionato e visualizzare le ricette associate ai piatti.

2. Tecnologie utilizzate

- **Android Studio:** Ambiente di sviluppo integrato (IDE) utilizzato per la creazione dell'applicazione Android, con linguaggio Java.
- **GitHub:** Piattaforma di versionamento e collaborazione utilizzata per gestire il codice sorgente e coordinare il lavoro tra gli sviluppatori.
- **Spoonecular API:** Servizio esterno che fornisce dati relativi a vini, abbinamenti enogastronomici e ricette. [Link alla pagina delle API](#)
- **Firebase:** Piattaforma sviluppata da Google che abbiamo utilizzato per gestire l'autenticazione e la gestione dei dati. In particolare, abbiamo fatto uso dei seguenti servizi:
 - **Firebase Authentication:** utilizzato per gestire in modo sicuro la registrazione e l'accesso degli utenti.
 - **Firebase Firestore:** impiegato per memorizzare le categorie di vino e le relative tipologie di vino associate. Firestore ci permette una gestione flessibile e scalabile di questi dati, facilmente aggiornabili e leggibili in tempo reale.
 - **Firebase Realtime Database:** utilizzato per salvare, per ogni utente, la lista dei vini preferiti. Abbiamo scelto questo servizio perché offre sincronizzazione in tempo reale, che ci consente di aggiornare istantaneamente l'interfaccia utente nel momento in cui un vino viene aggiunto o rimosso dai preferiti.

3. Architettura

L'applicazione segue lo schema “Single activity - multiple fragments”, implementando ogni schermata come fragment e utilizzando 2 activity per gestirli:

- **Welcome activity:** Activity per i fragment relativi all'autentication.
- **Home activity:** Activity per i fragment relativi alla gestione dei vini, piatti e abbinamenti.

L'architettura è ispirata allo standard MVVM (Model-View-ViewModel), che si basa su questi principali componenti:

- **UI:** gestisce l'input e l'output degli utenti e l'aggiornamento della visualizzazione, osservando i LiveData dal ViewModel.
- **ViewModel:** mantiene i dati (memorizzati in LiveData) che popolano la UI e ne gestisce la logica, notificando lo strato UI a ogni cambiamento di questi.
 - **UserViewModel:** si occupa della logica relativa agli utenti, inclusi login, logout, autenticazione Google e salvataggio dei vini preferiti. Interagisce con lo strato Repository (IUserRepository) per ottenere e aggiornare i dati utente.
 - **WineViewModel:** Espone alla UI dati relativi a categorie di vini, lista di bottiglie e vini preferiti. Si interfaccia con WinesRepository per recuperare e aggiornare dati dei vini. Comunica con IUserRepository per sincronizzare i vini preferiti dell'utente autenticato.
 - **PairingViewModel:** coordina il recupero dei piatti consigliati in abbinamento a un vino, interagendo con il PairingRepository, che accede a dati da un'origine remota. Espone alla UI lo stato della richiesta e i risultati tramite LiveData.
 - **RecipeViewModel:** gestisce il recupero dei dettagli dei piatti consigliati in abbinamento a un vino, comunicando con il RecipeRepository, che ottiene i dati da un'origine remota. Rende disponibili alla UI lo stato della richiesta e i risultati tramite LiveData.
 - **DishViewModel:** coordina il recupero della ricetta di un piatto specifico, interagendo con il DishRepository, che accede a dati remoti. Espone alla UI lo stato della richiesta e il risultato tramite LiveData.

- **Repository:** layer che si occupa di recuperare i dati dallo strato source ed esporli al resto dell'applicazione. Per quanto riguarda i vini, WineRepository utilizza 2 sorgenti distinte:
 - una locale, rappresentata da **BottleLocalDataSource**.
 - ✓ Si occupa della gestione locale dei dati sui vini tramite accesso al database Room.
 - ✓ Esegue operazioni di inserimento, aggiornamento, cancellazione e recupero di bottiglie in background, per non bloccare il thread UI.
 - ✓ Notifica i risultati delle operazioni (successo o errore) tramite callback.
 - ✓ Mantiene la sincronizzazione dello stato dei vini preferiti salvati localmente.
 - una remota, tramite **BottleRemoteDataSource**.
 - ✓ Gestisce le chiamate API remote per il recupero dei dati sui vini tramite il servizio WineAPIService
 - ✓ Effettua richieste asincrone all'API esterna, processa la risposta e notifica il risultato (successo o errore) tramite callback.

Per gli abbinamenti, i piatti e le ricette, invece, sono disponibili esclusivamente sorgenti remote (**PairingRemoteDataSource**, **RecipeRemoteDataSource**, **DishRemoteDataSource**)

I Model sono le nostre informazioni base che utilizzeremo in diverse classi.

Per l'implementazione abbiamo inoltre utilizzato dei design pattern quali:

- **Observer:** gestisce la comunicazione tra ViewModel e UI tramite LiveData, aggiornando la UI in modo automatico e reattivo quando i dati cambiano.
- **Factory:** semplifica la creazione dei ViewModel con iniezione delle dipendenze, migliorando modularità e testabilità.
- **Adapter:** collega i dati alla UI convertendoli in elementi grafici, separando la logica di presentazione da quella di gestione dei dati.

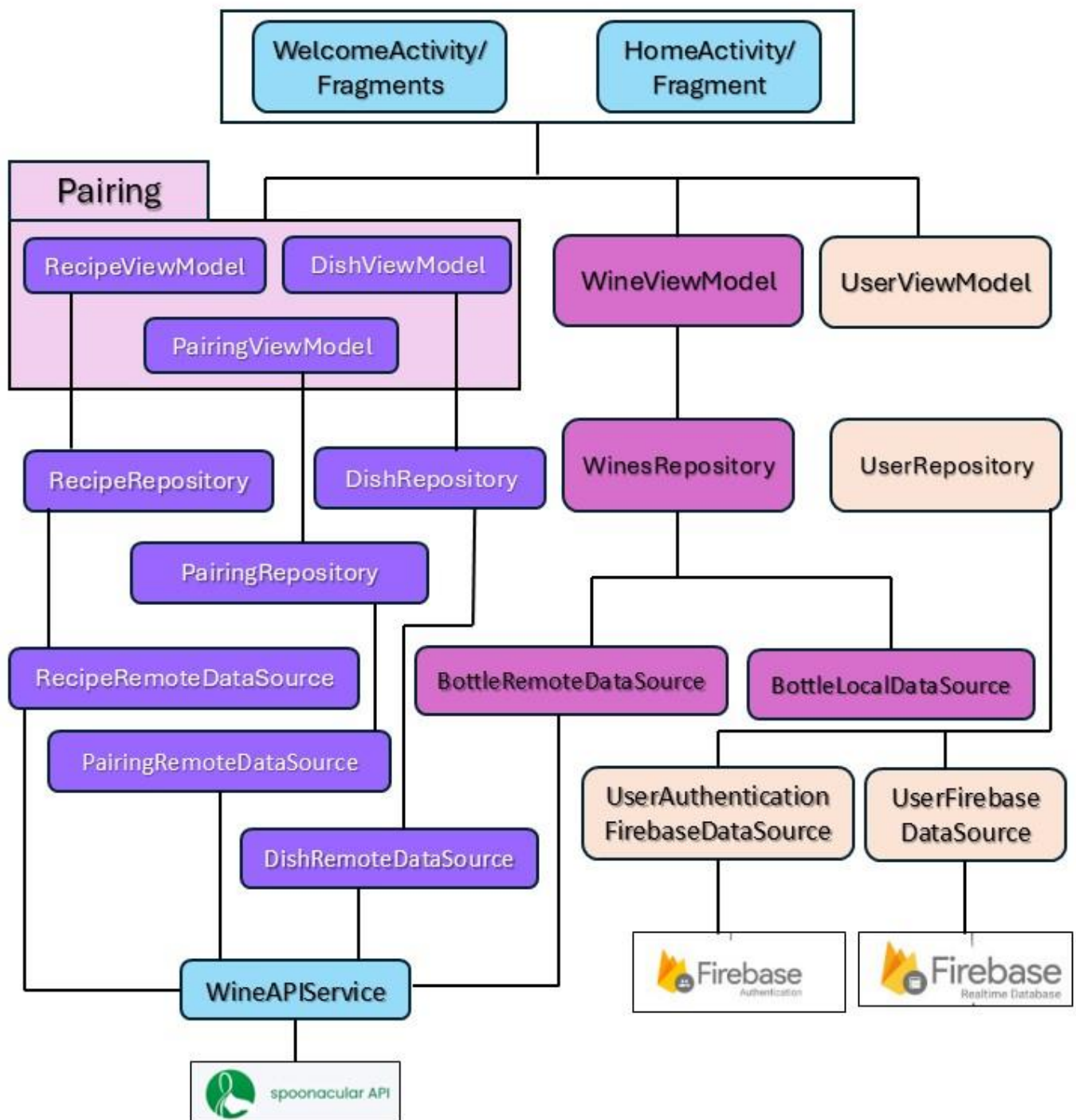


Figura 1: Architettura dell'applicazione

4. Funzionalità

4.1 Autenticazione

La schermata di autenticazione presenta tre opzioni per autenticarsi: Login, Login con Google e Crea nuovo Account. Se l'utente ha già acceduto una volta dal dispositivo che sta usando, allora l'applicazione effettuerà i login automatico con l'account usato precedentemente.

4.2 Login

La schermata di login consente all'utente di inserire le proprie credenziali attraverso due campi dedicati: uno per l'indirizzo email e uno per la password.

Se i dati inseriti non risultano validi, l'applicazione fornisce un feedback immediato, evidenziando l'errore direttamente sotto il campo interessato.

Nel caso in cui il problema non sia direttamente riconducibile ai dati inseriti – ad esempio se l'account non esiste – l'applicazione informa l'utente attraverso un messaggio a comparsa (Snackbar), posizionato nella parte inferiore dello schermo.

Al termine di un login riuscito, l'utente viene automaticamente reindirizzato alla schermata principale dell'app, ovvero la home.

Nel caso in cui sia stato effettuato l'accesso a un servizio Google con il proprio account sarà possibile utilizzarlo per loggarsi nella nostra applicazione.

4.3 SignUp

La schermata di registrazione consente all'utente di creare un nuovo account compilando due campi: uno per l'indirizzo email e uno per la password.

Per garantire la sicurezza e la validità dei dati inseriti, la validazione dell'email viene effettuata tramite la libreria Apache Commons Validator, che verifica il corretto formato dell'indirizzo. La password, invece, deve rispettare la lunghezza minima di 8 caratteri.

Una volta completata con successo la registrazione, l'account dell'utente viene creato su Firebase e l'utente viene automaticamente reindirizzato alla schermata principale dell'app (home), potendo così iniziare a utilizzare le funzionalità disponibili senza ulteriori passaggi.

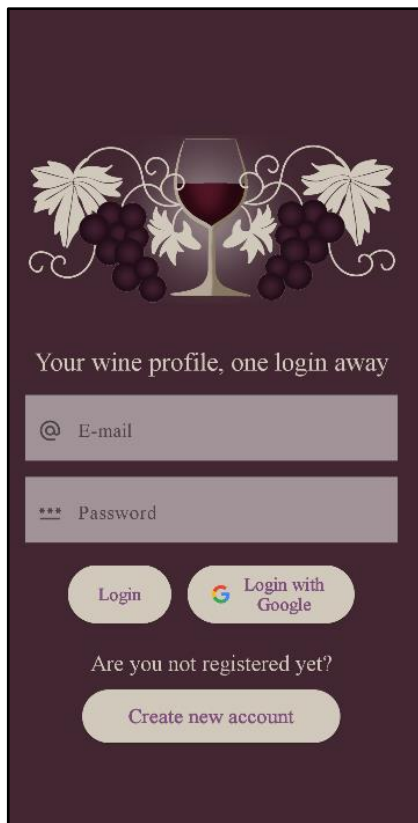


Figura 2: Login

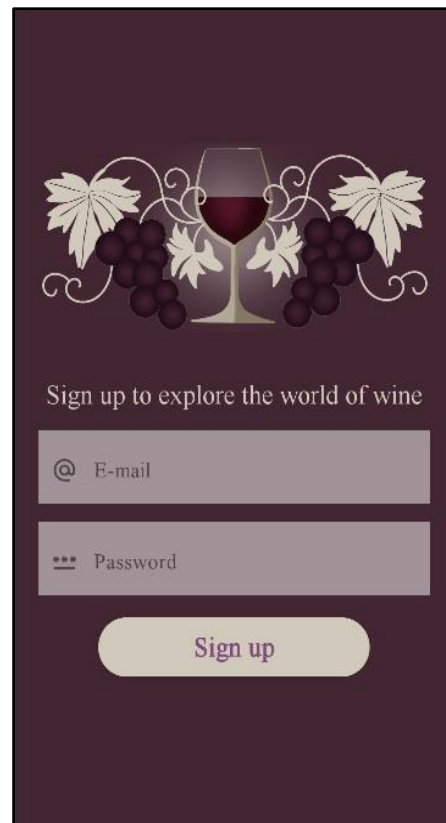


Figura 3: SignUp

4.4 Home

La schermata di home dell'applicazione rappresenta il punto di accesso principale alle funzionalità offerte e si compone di due sezioni principali:

- **Wine** (sezione predefinita), che mostra l'elenco delle categorie di vini disponibili
- **Favorite**, che visualizza un elenco personalizzato delle bottiglie preferite dall'utente attualmente autenticato.

La schermata principale include inoltre una Toolbar personalizzata, nella quale è presente un pulsante con icona che, se selezionato, apre un menu a comparsa contenente l'opzione per effettuare il logout.

Funzionalità di Logout:

Quando l'utente seleziona l'opzione "Logout", viene innanzitutto mostrato un dialogo di conferma per evitare disconnessioni accidentali. Se l'utente conferma l'intenzione di uscire, viene avviato un dialog di caricamento.

Al termine del processo, se completato con successo, l'utente viene automaticamente reindirizzato alla schermata di benvenuto WelcomeActivity. In caso di errore o timeout, viene mostrato un dialog di errore contenente un messaggio descrittivo che informa l'utente sul problema riscontrato.

Sezione Wine

La sezione "Wine", caricata di default nella schermata home, è implementata tramite il fragment WineListFragment.

Questo fragment mostra dinamicamente una ExpandableListView che contiene le categorie di vini come gruppi principali, ciascuno dei quali può essere espanso per visualizzare la lista dei vini associati. I dati vengono recuperati da Firebase Firestore.



Figura 4: Home

Una volta selezionato il vino, viene caricata una lista delle bottiglie ottenute dalla Spoonacular API. Ogni elemento della lista è rappresentato da una card che mostra i dettagli principali della bottiglia, come il nome, prezzo, una valutazione media, il numero di recensioni e un'immagine rappresentativa.

Accanto a ciascuna card è presente un pulsante per aggiungere o rimuovere la bottiglia dai preferiti. La gestione di questo stato avviene tramite il WineViewModel, mentre le modifiche vengono sincronizzate sia localmente (con Room) che remotamente (con Firebase Realtime Database), assicurando la coerenza tra dispositivi e in modalità offline-first.

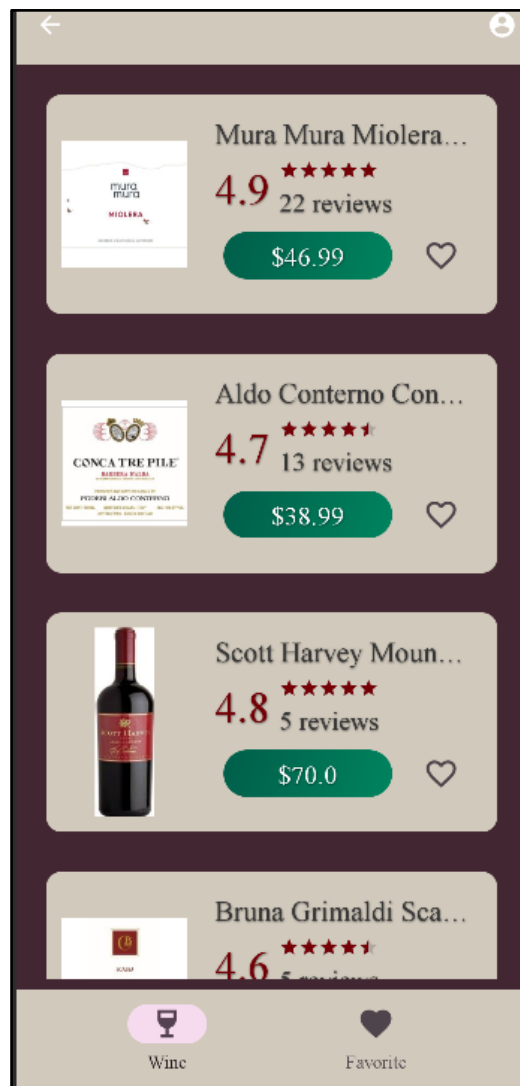


Figura 5: Scelta bottiglie

Cliccando su una delle card presenti nella lista, l'utente accede a una schermata di dettaglio dedicata, dove può esplorare informazioni complete e approfondite sul vino selezionato. In questa vista vengono mostrate diverse caratteristiche del prodotto:

- Titolo
- Immagine
- Descrizione
- Prezzo
- Numero di recensioni
- Punteggio complessivo e la valutazione media, visualizzata anche tramite un sistema di stelle (rating su 5).

Inoltre, è presente un pulsante denominato "Discover Pairings": alla sua pressione l'applicazione avvia una richiesta basata sul tipo di vino selezionato, con l'obiettivo di ottenere suggerimenti su piatti che si abbinano perfettamente a quel vino. Questa funzionalità aggiunge un ulteriore livello di profondità all'applicazione, trasformando la semplice consultazione di un vino in un vero e proprio percorso enogastronomico guidato, con suggerimenti su misura per creare abbinamenti gourmet in modo pratico e coinvolgente.



Figura 6: Scheda bottiglia

Se la richiesta va a buon fine e vengono trovati abbinamenti pertinenti, l'utente viene automaticamente reindirizzato a una nuova schermata dedicata: la **lista delle ricette**. In questa sezione, ogni piatto viene presentato attraverso una card contenente un'immagine e il titolo della ricetta.

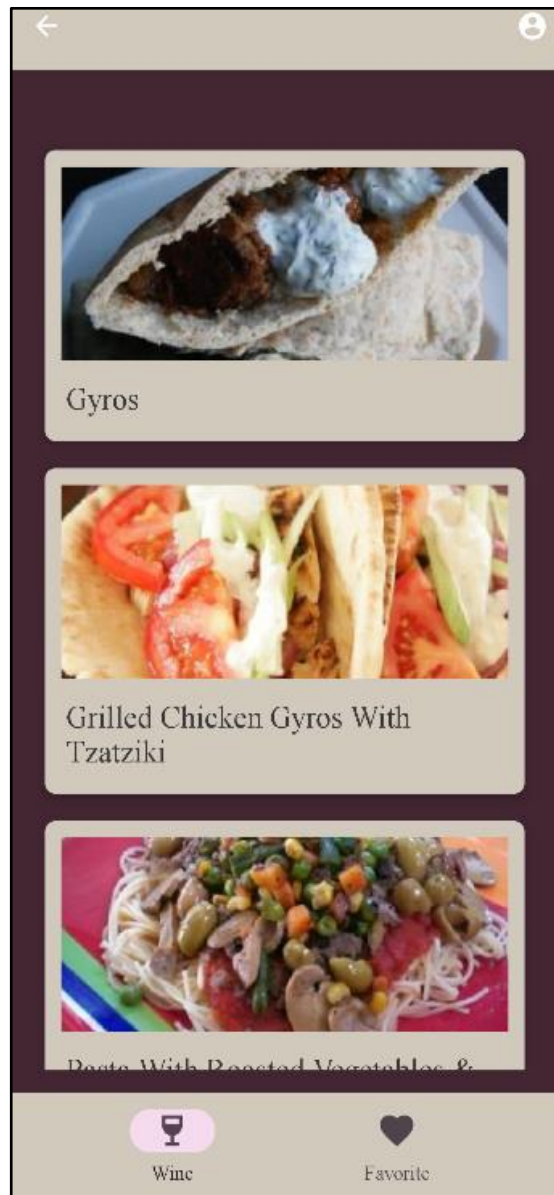


Figura 7: Abbinamenti consigliati

Cliccando su una delle card, l'utente può accedere alla relativa schermata di dettaglio, dove sono disponibili tutte le informazioni sul piatto selezionato:

- Nome del piatto
- Immagine
- Tempo di preparazione (espresso in minuti).
- Numero di porzioni che la ricetta permette di ottenere
- Un collegamento alla fonte originale della ricetta, cliccabile, che consente di aprire il link nel browser per consultare il procedimento completo.
- Un secondo link alla pagina su Spoonacular per ottenere ulteriori dettagli come valori nutrizionali, prezzo per porzione, numero di like, punteggio Spoonacular e ricette correlate.

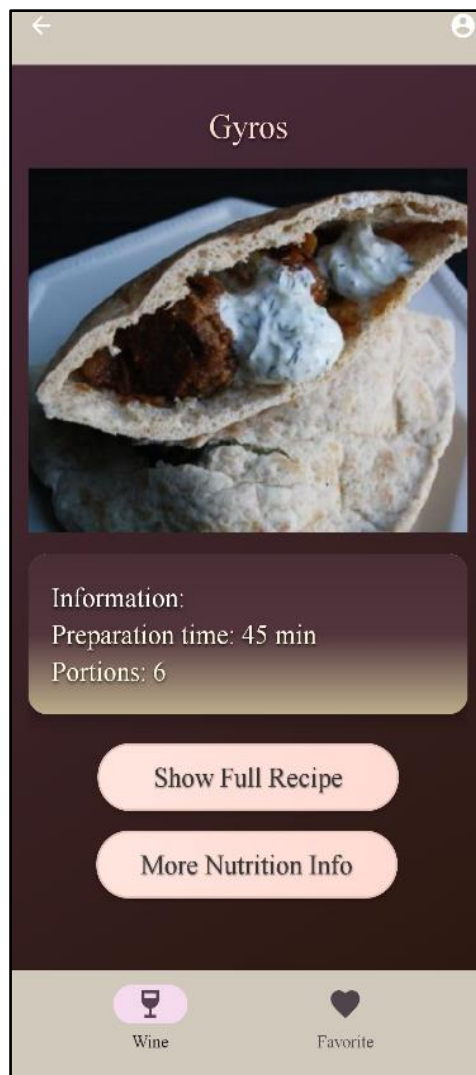


Figura 8: Dettagli ricetta

Figura 9: Link “Show full recipe”

Preparation

1

Combine [ground](#) lamb, water, onion, parsley, oregano, garlic, pepper, [salt](#), cumin and fenugreek and [mix](#) thoroughly. Shape into loaf and [wrap](#) tightly in plastic film to compress the mixture. [Refrigerate](#) for 2 hours.

2

To cook in the oven: [preheat oven](#) to 350F. Unwrap meat mixture and place on a cookie sheet or shallow [baking dish](#) and [bake](#) 1 to 1 1/2 hours. Remove from oven, drain excess fat and let stand 15 minutes before [carving](#). Use a very sharp knife and [cut](#) in thin [slices](#).

3

To cook on a rotisserie: push the metal [skewer](#) through the center of the meat (lengthwise) and place attachment in oven according to its directions. Cook at 350F, [carving](#) the cooked and crispy outside [slices](#) as needed.

4

To cook on the [grill](#): place the meat on a hot [grill](#). [Turn](#) and continue to cook until [brown](#) on all sides. [Slice](#) thin strips from the [browned](#) loaf as it cooks, exposing unbrowned surface to be [browned](#) as you [carve](#) thin [slices](#) from the other side. Continue [turning](#) the loaf, [browning](#) the surface exposed to the fire while you [carve](#) from the side facing away from the coals. When the loaf is too

5

small to [carve](#) on the [grill](#),
[To assemble:](#) Cut the round [pita breads](#) in half. Fill each pocket with [slices](#) of meat, thin onion rings and tomato. In a [mixing](#) bowl, combine garlic, mustard and red wine vinegar and [blend](#) until smooth. Slowly add the olive oil, [beating](#) until it is all incorporated and the mixture is smooth. [Stir](#) the yogurt until creamy and add it to the other mixture. Pour a little of this [dressing](#) over the contents of the pita pockets and [serve](#).

Ingredients

gridlist

Servings: 6

metricUS

1/2

tsps

dijon mustard

1

head

garlic

2

tsps

ground cumin

1

tsp

ground fenugreek

1

pound

ground lamb

1

Tbsp

olive oil

1

large

onion

2

tsps

oregano

3

Tbsps

parsley

2

tsps

pepper

8

individual pita breads

1

cup

plain yogurt

1

Tbsp

red wine vinegar

1

tsp

salt

1

large

tomato

3

Tbsps

water

Nutritional Information

Quickview

496 Calories

22g Protein

22g Total Fat

50g Carbs

19% Health Score

Limit These

Calories

496k

25%

Fat

22g

35%

Saturated Fat

9g

57%

Carbohydrates

50g

17%

Sugar

3g

4%

Cholesterol

60mg

20%

Sodium

862mg

38%

Get Enough Of These

Protein

22g

44%

Vitamin K

44µg

43%

Manganese

0.68mg

34%

Vitamin B3

6mg

32%

Vitamin B12

1µg

32%

Phosphorus

260mg

26%

Zinc

3mg

25%

Selenium

16µg

23%

Vitamin B1

0.34mg

22%

Iron

3mg

20%

Vitamin B2

0.32mg

19%

Calcium

167mg

17%

Potassium

494mg

14%

Copper

0.28mg

14%

Magnesium

55mg

14%

Vitamin B6

0.27mg

13%

Fiber

3g

13%

Vitamin C

10mg

13%

Price Breakdown

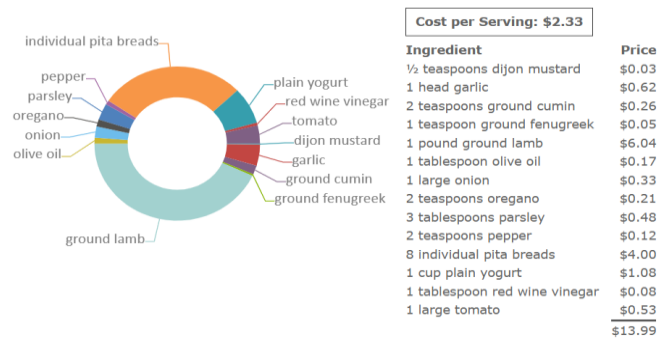


Figura 10: Link “More Nutrition Info”

5. Sviluppi futuri

- **Sistema di recensioni:**

Introduzione di una funzionalità che consenta agli utenti di inserire e visualizzare recensioni sulle bottiglie di vino, al fine di favorire l'interazione e il confronto tra gli utenti.

- **Barra di ricerca per i vini:**

Implementazione di un sistema di ricerca avanzato che permetta agli utenti di trovare rapidamente una bottiglia o una tipologia di vino all'interno del catalogo, migliorando l'esperienza di navigazione.

- **Scanner per codici a barre e riconoscimento etichette:**

Sviluppo di una funzionalità di scansione tramite fotocamera che consenta di leggere il codice a barre o riconoscere l'etichetta di una bottiglia di vino, permettendo così di identificare automaticamente il prodotto e accedere alle relative informazioni all'interno dell'app.

- **Integrazione con API esterne:**

Per ampliare il catalogo e arricchire le informazioni disponibili, includendo nuove tipologie di vino e abbinamenti consigliati.